



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Pipelines de **Dados Geospaciais**

Arquitetura, ingestão, transformação, orquestração e deploy de pipelines geospaciais escaláveis

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Do dado bruto ao produto geoespacial: pipelines que escalam com confiabilidade

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | O que é um pipeline de dados geoespaciais | 05 | Orquestração: Airflow, Prefect e dbt para geo |
| 02 | Ingestão: fontes de dados geoespaciais | 06 | Qualidade de dados geoespaciais |
| 03 | Transformação: limpeza, reprojeção e enriquecimento | 07 | Deploy e monitoramento do pipeline |
| 04 | Armazenamento: PostGIS, GeoParquet e Data Lakes | 08 | Conclusão |

Pipelines que entendem onde os dados estão

Um pipeline de dados geoespaciais é uma sequência automatizada de etapas que coleta dados brutos de fontes espaciais (satélites, APIs, sensores), transforma e padroniza geometrias, armazena eficientemente e entrega produtos geoespaciais confiáveis.

Em organizações que dependem de dados territoriais — governo, logística, agro, saúde — pipelines geoespaciais robustos são infraestrutura crítica, equivalentes aos pipelines financeiros em bancos.

PIPELINE GEO EM 1 IDEIA

Fonte geo → **Transforma** → **Produto**

- Automatizado e reproduzível
- Dados geoespaciais confiáveis e atualizados
- Escalável para grandes volumes



Seis componentes do pipeline geoespacial

Da ingestão ao monitoramento — arquitetura completa de dados territoriais



Ingestão de Fontes Geo



Transformação Espacial



Armazenamento Geoespacial



Orquestração



Qualidade de Dados



Deploy e Monitoramento

Ingestão e Transformação de Dados Geoespaciais

Fontes geoespaciais típicas: APIs REST com GeoJSON (IBGE, OpenStreetMap, INPE), downloads de Shapefile, imagens de satélite (Sentinel Hub API, Google Earth Engine), sensores IoT e rastreamento GPS.

Transformações essenciais: reprojeção de CRS (SIRGAS 2000 para WGS84), normalização de encoding (UTF-8), validação de geometrias (ST_IsValid), resolução de sobreposições e enriquecimento com atributos de outras fontes.

EXEMPLO PRÁTICO

Pipeline de malha municipal: download automático da malha IBGE via API → validação de geometrias inválidas → reprojeção para SIRGAS 2000 → carga no PostGIS → atualização mensal agendada no Airflow.



AIRFLOW + GEO

Orquestração de pipeline geoespacial

DAGs do Airflow agendam coleta, transformação e carga de dados geoespaciais sem intervenção manual.

Storage, Orquestração e Qualidade

Como armazenar eficientemente, orquestrar com confiabilidade e garantir qualidade geo



Armazenamento Geoespacial

- PostGIS: padrão para dados vetoriais transacionais com SQL espacial completo
- GeoParquet: formato colunar eficiente para análise de grandes volumes geoespaciais
- Cloud Optimized GeoTIFF (COG): raster na nuvem acessível por range requests
- STAC (SpatioTemporal Asset Catalog): padrão para catálogo de imagens de satélite



Orquestração

- Apache Airflow: DAGs que agendam e monitoram cada etapa do pipeline geo
- Prefect: mais simples que Airflow, excelente para pipelines Python geoespaciais
- dbt (data build tool): transforma dados no banco com SQL — incluindo PostGIS
- GitHub Actions: CI/CD para scripts de pipeline geoespaciais — executa a cada push

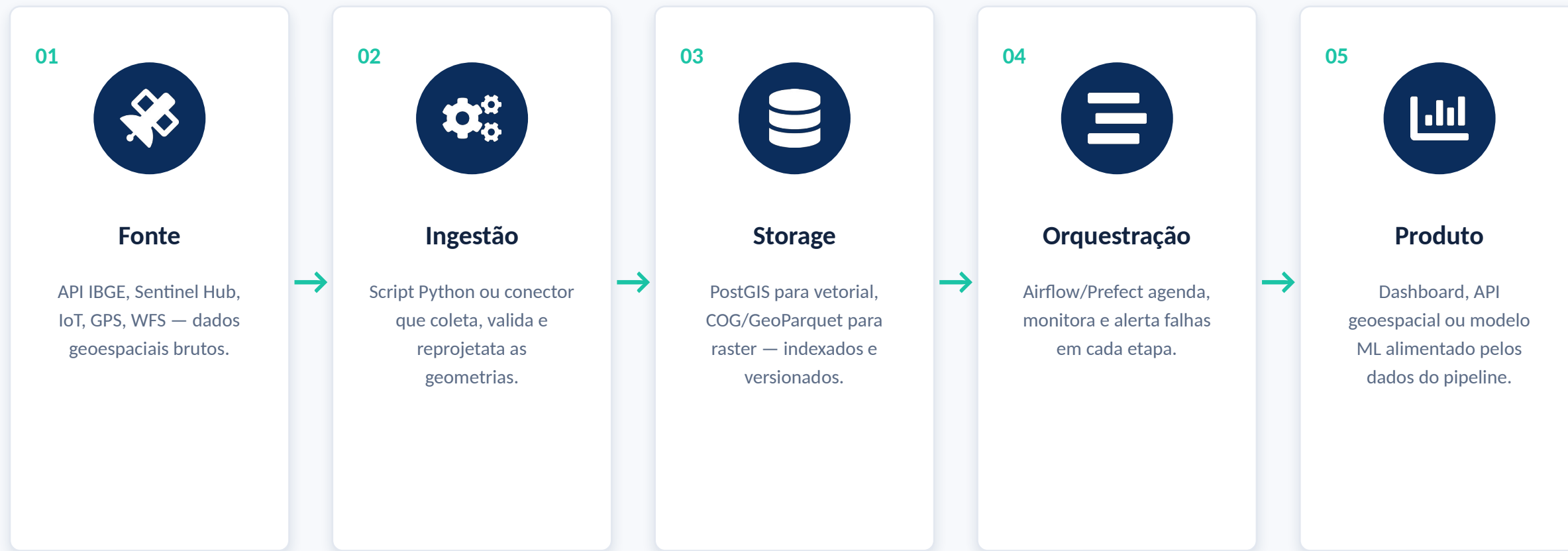


Qualidade de Dados Geo

- Great Expectations: validação automática de atributos não-espaciais
- ST_IsValid + ST_MakeValid: detecta e corrige geometrias inválidas no PostGIS
- Verificação de CRS: todos os layers devem estar na mesma projeção
- Alertas automáticos quando cobertura espacial ou contagem de features muda

Arquitetura de pipeline geoespacial moderno

Cinco camadas da infraestrutura de dados geoespaciais em produção



Pipeline geoespacial: infraestrutura que escala com o território

Resumo: Pipelines de dados geoespaciais automatizados são a base de qualquer organização data-driven com operações territoriais. Da ingestão de imagens de satélite ao monitoramento de qualidade, cada etapa garante que os dados chegam corretos, atualizados e prontos para análise.

Perspectiva Futura: A adoção de GeoParquet e STAC como padrões open source, combinada com plataformas cloud como Google Earth Engine e AWS Location Service, está democratizando pipelines geoespaciais de nível enterprise.



AIRFLOW + POSTGIS

Pipeline geoespacial automatizado e confiável

Da API do IBGE ao mapa no Power BI — um pipeline que roda sozinho, todo dia.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do pipeline ao dado geoespacial confiável.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo